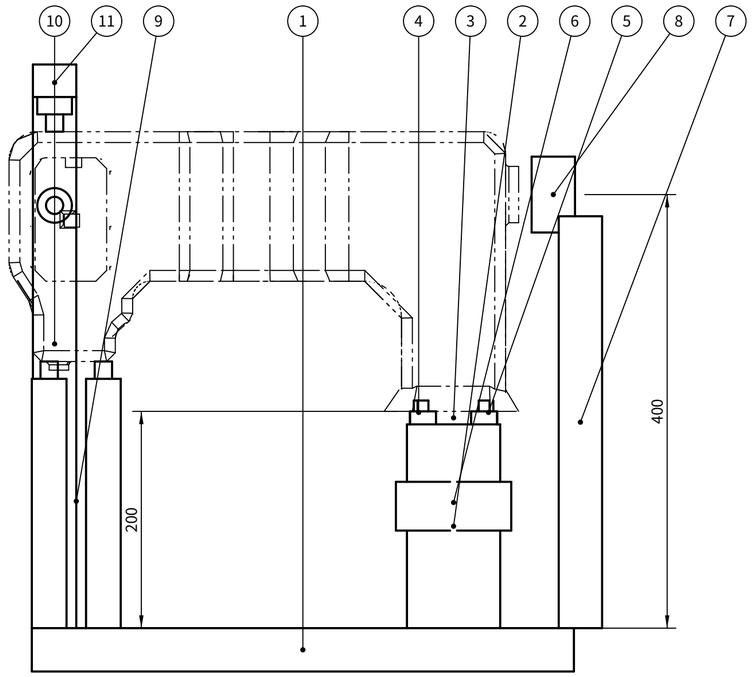
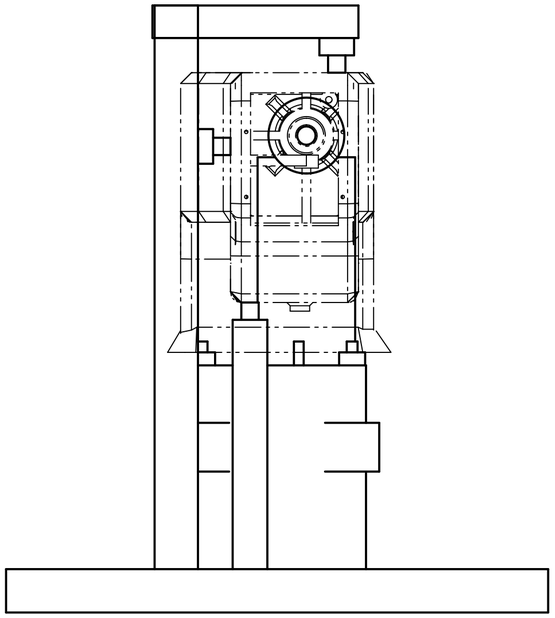
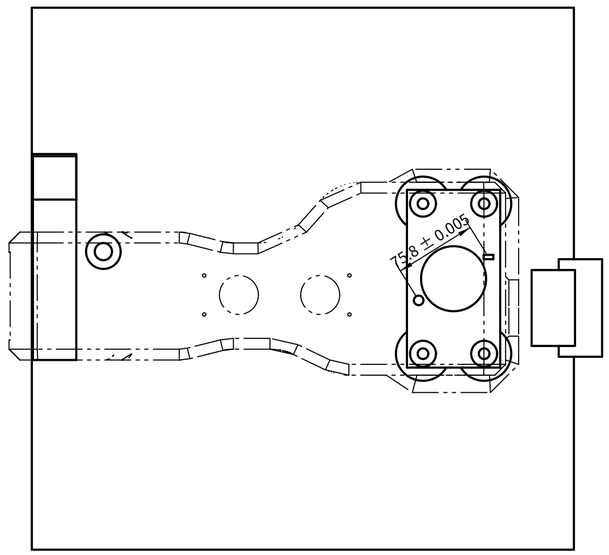






技术要求

1. 定位：接合面 C 贴 4 个支承钉（限 3 个自由度），两工艺孔 Ø9 H7 套液压圆柱涨销和削边涨销（零间隙，限 3 个）。
2. 夹紧：4 个液压拉缸的拉杆拧进工件立柱脚 4 个 M10 螺孔，拉在支承钉正上方，不产生弯矩；油压 4 MPa 时每个 2.35 kN，合计 9.4 kN（需要 9.1 kN，安全系数 3.9，计算见 精度分析.json）。精镗前油压降到 40%。
3. 支承钉顶面等高 0.005，对底板底面平行度 0.005；两涨销中心距 75.8 ± 0.005。
4. 导向套支架翻上后，导向套轴线对主轴（B 0°）同轴 0.002（在机用检棒调整）；翻下时让开电机端的加工。
5. 垫块高 200（接合面到托盘顶面），机头下方留出 245 mm 放直角铣头。
6. 辅助支承（件 9、10、11，柱塞 Ø16、额定 4 kN）只撑不定位：定位、拉紧之后，弹簧推柱塞贴住工件（≤ 10 N），再液压锁紧；松开时反过来。精镗两轴承孔前全部松开缩回。件 11 管直角铣头从下往上钻孔的轴向力，工序 60 攻顶盖螺孔前转开。

序号	代号	名称	数量	材料	备注
11	FX-U20-11	液压辅助支承（机头顶面，含回转臂）	1	—	
10	FX-U20-10	液压辅助支承（机头后侧，含立柱）	1	—	
9	外购	液压辅助支承（机头底面）	2	—	
8	FX-U20-08	旋转导向套（预紧角接触轴承，内孔 Ø17）	1	组件	
7	FX-U20-07	导向套支架（液压翻转，镗孔时翻上）	1	Q235	
6	外购	液压拉缸 Ø32（拉杆 M10 拧进工件螺孔）	4	—	
5	外购	液压削边涨销 Ø9	1	—	
4	外购	液压圆柱涨销 Ø9	1	—	
3	JB/T 8029.2	支承钉 Ø24（淬硬，与拉杆同轴）	4	T8	
2	FX-U20-02	垫块（立柱座）	1	HT300	
1	FX-U20-01	底板（托盘过渡板）	1	HT300	

问渠数字工厂

共 1 张 第 1 张

设计	AI（问渠）	2026-11-11
审核		
工艺		
批准		

比例	数量	质量
1:4	1	

上件卧加夹具

FX-HSG-U-20